6 OPTIMASI HARGA PRODUK VIA GRADIENT DESCENT

Fungsi profit dgn parameter $a=0, b=2, k=3$:

$\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)\cdot k \cdot x^2 + 100x - k^2 \cdot 10$

$= -x^3 + 7\cdot 3 \cdot x^2 + 100x - 9\cdot 10$

$\pi(x) = -x^3 + 21x^2 + 100x - 90$

1a. Turunan dr definisi limit

$$\pi(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

ekspansi $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

ekspansi $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$

hitung $\pi(x+h) = -(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 21(x^2 + 2xh + h^2) + 100(x+h) - 90$

$= -x^3 - 3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 21x^2 + 42xh + 21h^2 + 100x + 100h - 90$

hitung $\pi(x+h) - \pi(x) = (-x^3 - 3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 21x^2 + 42xh + 21h^2 + 100x + 100h - 90)$

$= -3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 42xh + 21h^2 + 100h$

$$\frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h} = \frac{h(-3x - 3xh - h^2 + 42x + 21h + 100)}{h} = -3x^2 - 3xh - h^2 + 42x + 21h + 100$$

$$\pi(x) = \lim_{h\to 0}(-3x^2 - 3xh - h^2 + 42x + 21h + 100)$$

$\pi(x) = -3x^2 + 42x + 100$

1b. Tabel Turunan

Fungsi	Ekspresi
$\pi(x)$	$-x^3 + 21x^2 + 100x - 90$
$\pi'(x)$	$-3x^2 + 42x + 100$
$\pi''(x)$	$-6x + 42$
$\pi'''(x)$	-6

1c. Cari titik kritis $\pi(x) = 0$

$-3x^2 + 42x + 100 = 0$

$\downarrow$

$3x^2 - 42x - 100 = 0$

gunakan rumus kuadrat $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$; $a = 3, b = -42, c = -100$

Hitung diskriminan D :

$D = b^2 - 4ac = (-42)^2 - 4(3)(-100)$

$= 1764 + 1200 = 2964$

$\sqrt{D} = \sqrt{2964} = \sqrt{4\cdot 741} = 2\sqrt{741} \approx 54.4426$

Dua akar :

$x_1 = \frac{42 + 54.4426}{6} = \frac{96.4426}{6} \approx 16.0738$

$x_2 = \frac{42 - 54.4426}{6} = \frac{-12.4426}{6} \approx -2.0738$

Uji Turunan kedua

Di $x_1 = 16.0738$: $\pi(16.0738) = -6(16.0738) + 42$

$= -96.4428 + 42 = -54.4428$

$\pi(x_1) < 0 \rightarrow$ Maksimum lokal

Di $x_2 = -2.0738$: $\pi(-2.0738) = -6(-2.0738) + 42$

$= 12.4428 + 42 = 54.4428$

$\pi(x_2) > 0 \rightarrow$ Minimum lokal.

$x^* = 16.0738$ ribu rupiah $\rightarrow$ harga optimal.

Dipindai dengan CamScanner

Titik awal : $x_0 = 1$
Learning rate : $\alpha = 0.003$
Update rule : $x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi(x_k)$

$\pi(x) = -3x^2 + 42x + 100$
$\pi(x) = -x^2 + 21x + 100x - 90$

2d. Iterasi Manual

$k=0,\ x_0 = 1$
$x(1) = -1 + 21 + 100 - 90 = 30$
$= -3 + 42 + 100 = 139$
$x_1 = 1 + 0.003 \times 139 = 1 + 0.417 = 1.417000$

$k=1,\ x_1 = 1.417000$
$\pi(1.417) = -3(1.417)^2 + 42(1.417) + 100$
$= -(1.417)^3 + 21(1.417)^2 + 100(1.417) - 90$
$x_2 = 1.417 + 0.003 \times 153.490 = 1.417 + 0.460470$
$= 1.877470$

$k=2,\ x_2 = 1.877470$
$\pi(1.877470) = -3(1.877470)^2 + 42(1.877470) + 100$
$= -(1.877470)^3 + 21(1.877470)^2 + 100(1.877470) - 90$
$x_3 = 1.877470 + 0.003 \times 168.279 = 1.877470 + 0.504837$
$= 2.382307$

$k=3,\ x_3 = 2.382307$
$\pi(2.382307) = -3(2.382307)^2 + 42(2.382307) + 100$
$= -(2.382307)^3 + 21(2.382307)^2 + 100(2.382307) - 90$
$x_4 = 2.382307 + 0.003 \times 183.031 = 2.382307 + 0.549093$
$= 2.931400$

$k=4,\ x_4 = 2.931400$
$\pi(2.931400) = -3(2.931400)^2 + 42(2.931400) + 100$
$= -(2.931400)^3 + 21(2.931400)^2 + 100(2.931400) - 90$
$x_5 = 2.931400 + 0.003 \times 197.340 = 2.931400 + 0.592020$
$= 3.523420.$

Tabel Rekap 5 Iterasi

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1.000000	30.000000	139.000000	1.417000
1	1.417000	91.022000	153.490333	1.877470
2	1.877470	165.106000	168.279318	2.382307
3	2.382307	253.889000	183.030839	2.931400
4	2.931400	358.423000	197.339697	3.523420

Terlihat x_k dan $\pi(x_k)$ terus naik → Gradient Descent bergerak menuju maksimum lokal di $x^* \approx 10.07$.

Dipindai dengan CamScanner

3g. Aplikasi Bisnis

$x^* \approx 16.0738$ ribu rupiah : Rp 16.073,80 per unit

$\pi(x^*) = -(16.0738)^3 + 21(16.0938)^2 + 100(16.0738) - 90$

$= -4152.89 + 5425.73 + 1607.38 - 90 \approx 2790.22$ juta rupiah

Biaya bahan baku : $4 \times 10 - 3 \times 10 =$ Rp 30 ribu / unit

Margin $= 16.07 - 30 = -13.93$ ribu per unit

Margin negatif → model perlu constraint tambahan $x \geq 30$ dalam optimasi nyata.

3h. Diskusi kritis

kapan gradient descent terjebak local minimum?

→ Gradient Descent (GD) dapat terjebak di local minimum ketika fungsi objektif bersifat non convex, seperti fungsi polinomial kubik pada soal ini. Pada fungsi non convex, terdapat lebih dari satu titik stasioner dimana ada maksimum lokal, minimum lokal, dan saddle point. Gradient Descent yang dimulai dari satu titik awal berbeda bisa berakhir di titik optimal yang berbeda juga.

Pada kasus ini, $\pi(x)$ memiliki dua titik kritis : maksimum lokal di $x_1 \approx 16.07$ dan minimum lokal di $x_2 \approx -2.07$. Jika titik awal dipilih terlalu dekat dengan x_2, gradient descent bisa terjebak disana dan tidak menemukan harga optimal yang sesungguhnya.

strategi menghindari Local Minimum :

① Multi Start Gradient Descent
→ jalankan gradient descent dari beberapa titik awal yang berbeda (misal $x_0 = 1, 5, 10, 20$) lalu bandingkan hasilnya pilih yang terbaik.

② Momentum
→ tambahkan komponen momentum pada update rule sehingga gradient descent tidak mudah "berhenti" di lembah yang dangkal.

③ Adam optimizer
→ kombinasi momentum dan adaptive learning rate, sangat umum dipakai di deep learning karena robust terhadap local minimum

④ Analisis Analitik
→ karena $\pi(x)$ adalah kuadrat, titik kritis bisa dicari eksak dengan rumus kuadratik. Gradient descent hanya diperlukan ketika solusi analitik tidak tersedia

Dipindai dengan CamScanner

Dalam konteks bisnis nyata seperti penetapan harga produk FMCG, terjebak di local minimum berarti perusahaan menetapkan harga yang secara lokal "cukup baik" tapi bukan yang paling optimal secara global yang mengakibatkan profit yang lebih rendah dari yang seharusnya bisa dicapai.

Dipindai dengan CamScanner

2 e. Membandingkan yang mana lebih mendekati optimum global.
→ solusi analitik dari bagian c itu dapat dari $\pi'(w) = 0$ yang diselesaikan secara eksak, artinya hasilnya literally jawaban paling benar secara matematis, tidak ada error sama sekali.
Gradient descent itu berbeda dimana mencari optimum dgn cara "ngesot" pelan-pelan ke bawah, jadi hasilnya hanya pendekatan numerik. Meskipun sudah 500 iterasi, w^* dr GD akan sangat dekat tapi technically tidak pernah sama persis dengan solusi analitik. Tapi kalau learning rate nya kas, selisihnya akan sangat kecil.
Jadi solusi analitik tetap lebih akurat, tapi GD sudah cukup baik sebagai aproksimasi

6f. Analisis sensitivitas
→ kalau $\alpha' = 10\alpha$ (terlalu besar) update nya menjadi terlalu besar tiap iterasinya (overshooting)
kalau $\alpha'' = 0{,}1\alpha$ (terlalu kecil) gerakannya super lambat (slow convergence)
Fenomena ini di ML disebut pemilihan learning rate, dan solusinya biasanya menggunakan teknik seperti learning rate scheduling / adaptive optimizer

Dipindai dengan CamScanner